CEEP

EROTIDES A. NICHELE

FAZENDA RIO GRANDE

Metrologia

Soma de Frações da Polegada

Prof° Rodrigo Martins

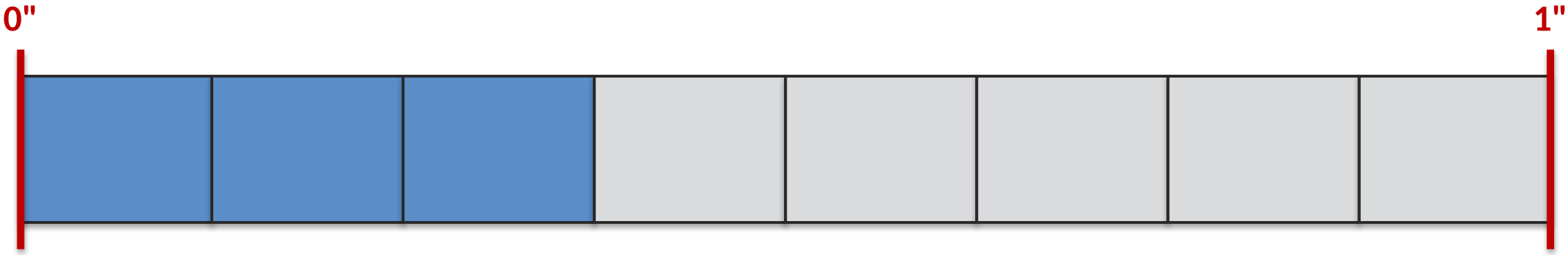
Por que revisar soma de frações?

No paquímetro, toda leitura é uma soma:

escala fixa **3/16"** + nônio **5/128"** = **?**

Os denominadores são diferentes (16 e 128). Hoje vamos aprender a somar frações assim, passo a passo.

Relembrando: o que a fração diz



$$\frac{3}{8}$$

Numerador: quantas partes pintadas (3)

Denominador: em quantas partes a polegada foi dividida (8)

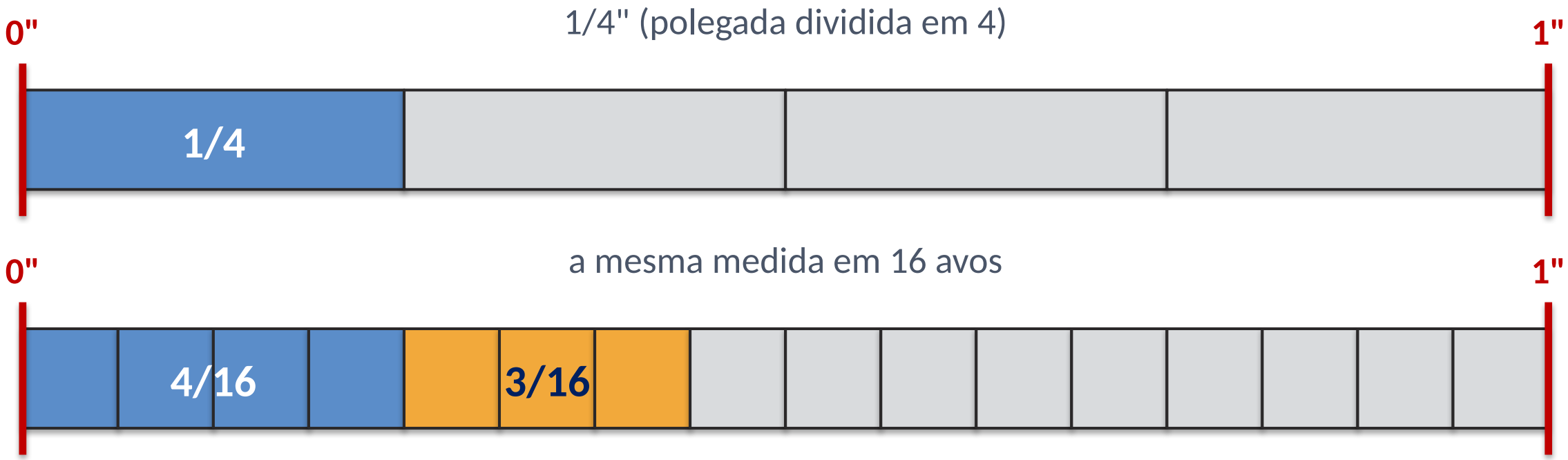
Mesmo denominador: some os de cima



$$3/16" + 5/16" = \mathbf{8/16"} = 4/8 = 2/4 = \mathbf{1/2"}$$

O denominador continua 16. Só os numeradores são somados: 3 + 5 = 8.

Denominadores diferentes: iguale antes



$$1/4 = 4/16 \rightarrow 4/16 + 3/16 = \mathbf{7/16"}$$

Como igualar: multiplique em cima e embaixo

Fração	em 16 avos	em 128 avos
1/2"	8/16	64/128
1/4"	4/16	32/128
1/8"	2/16	16/128
1/16"	1/16	8/128
1/32"	—	4/128
1/64"	—	2/128

Exemplo

3/16

× 8 em cima e embaixo

= 24/128

Soma de frações em quatro passos

1

Iguale os denominadores

Use o maior: 1/4 vira 4/16.

2

Some os numeradores

O denominador fica: 4/16 + 3/16 = 7/16.

3

Passou de 1"? Separe

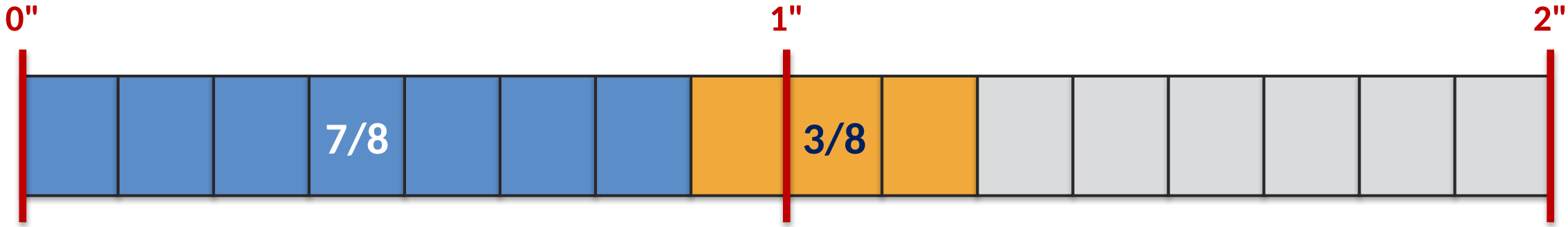
10/8 = 1" + 2/8 ("vai um").

4

Simplifique

Divida por 2 enquanto der: 2/8 = 1/4.

Quando a soma passa de uma polegada



$$7/8" + 3/8" = 10/8" = 1" + 2/8" = \mathbf{1\ 1/4"}$$

8/8 é uma polegada inteira. Sobram 2/8, que simplifica para 1/4.

Com polegadas inteiras

1 3/8" + 1/16"

= 1 6/16" + 1/16" = 1 7/16"

2 1/2" + 3/4"

= 2 2/4" + 3/4" = 2 5/4" = 3 1/4"

Agora no paquímetro

Escala fixa	Iguale (× 8)	+ Nônio	Leitura
1 3/16"	**1 24/128"**	**+ 5/128"**	**= 1 29/128"**

29 é ímpar: a fração já está simplificada. Se der par, divida por 2 enquanto der.

Exercício 1

Quanto é?

5/16" + 7/16"

Lembre: iguale os denominadores, some os de cima e simplifique.

1ª fração igualada

\+ 2ª fração igualada

\= Resultado simplificado

Exercício 1: resposta

5/16" + 7/16"

1. Some: 5/16" + 7/16" = 12/16"
2. Simplifique: 12/16 = 6/8 = 3/4
3. Resultado: 3/4"

1ª fração igualada

5/16"

\+

2ª fração igualada

7/16"

=

Resultado simplificado

3/4"

Exercício 2

Quanto é?

1/2" + 3/8"

Lembre: iguale os denominadores, some os de cima e simplifique.

1ª fração igualada

\+

2ª fração igualada

=

Resultado simplificado

Exercício 2: resposta

1/2" + 3/8"

1. Iguale: 1/2 = 4/8 (× 4)
2. Some: 4/8" + 3/8" = 7/8"
3. Resultado: 7/8"

1ª fração igualada

4/8"

\+ 2ª fração igualada **3/8"**

Resultado simplificado

= **7/8"**

Exercício 3

Quanto é?

3/4" + 5/16"

Lembre: iguale os denominadores, some os de cima e simplifique.

1ª fração igualada

\+ 2ª fração igualada

\= Resultado simplificado

Exercício 3: resposta

3/4" + 5/16"

1. Iguale: 3/4 = 12/16 (× 4)
2. Some: 12/16" + 5/16" = 17/16"
3. Passou de 1": 17/16 = 1" + 1/16
4. Resultado: 1 1/16"

1ª fração igualada

12/16"

\+ 2ª fração igualada

5/16"

Resultado simplificado

= **1 1/16"**

Exercício 4

Quanto é?

1 1/8" + 3/32"

Lembre: iguale os denominadores, some os de cima e simplifique.

1ª fração igualada

\+ 2ª fração igualada

\= Resultado simplificado

Exercício 4: resposta

1 1/8" + 3/32"

1. Iguale: 1/8 = 4/32 (× 4)
2. Some: 1 4/32" + 3/32" = 1 7/32"
3. Resultado: 1 7/32"

1ª fração igualada

1 4/32"

\+ 2ª fração igualada

3/32"

Resultado simplificado

= **1 7/32"**

Exercício 5

Quanto é?

5/8" + 3/8"

Lembre: iguale os denominadores, some os de cima e simplifique.

1ª fração igualada

\+ 2ª fração igualada

\= Resultado simplificado

Exercício 5: resposta

5/8" + 3/8"

1. Some: 5/8" + 3/8" = 8/8"
2. Passou de 1": 8/8 = 1" inteira
3. Resultado: 1"

1ª fração igualada

5/8"

\+ 2ª fração igualada

3/8"

Resultado simplificado

= **1"**

Exercício 6

Quanto é?

2 5/16" + 6/128"

Lembre: iguale os denominadores, some os de cima e simplifique.

1ª fração igualada

\+ 2ª fração igualada

\= Resultado simplificado

Exercício 6: resposta

2 5/16" + 6/128"

1. Iguale: 5/16 = 40/128 (× 8)
2. Some: 2 40/128" + 6/128" = 2 46/128"
3. Simplifique: 46/128 = 23/64
4. Resultado: 2 23/64"

1ª fração igualada

2 40/128"

2ª fração igualada

\+ **6/128"**

Resultado simplificado

= **2 23/64"**

Gabarito dos exercícios

Exercício	Conta	Resultado
1	5/16" + 7/16"	**3/4"**
2	1/2" + 3/8"	**7/8"**
3	3/4" + 5/16"	**1 1/16"**
4	1 1/8" + 3/32"	**1 7/32"**
5	5/8" + 3/8"	**1"**
6	2 5/16" + 6/128"	**2 23/64"**

Agora pratique no site

Explorar

Escolha duas frações e veja a soma na barra

Nível 1

Mesmo denominador

Nível 2

Denominadores diferentes, passo a passo

Nível 3

Com polegadas inteiras e 128 avos

martinsrl1-web.github.io/fazenda-de-projetos

Metrologia › Paquímetro › Soma de Frações da Polegada